

Fiche de procédure

Stage en entreprise

Année 2024

Sommaire :

Optimisation temporelle de prise de décision sur un facteur de puissance donné :

- [1. Introduction](#)
- [2. Objectifs](#)
 - [2.1 : Analyser les données historiques de production solaire :](#)
 - [2.2 : Prévoir les tendances de production à court terme :](#)
- [3. Contraintes et Hypothèses](#)
 - [3.1 : Conditions Météorologiques :](#)
 - [3.2 : Nature Approximative des Résultats :](#)
 - [3.3 : Structure des Données :](#)
- [4. Méthodologie](#)
 - [4.1. Collecte et Prétraitement des Données](#)
 - [Collecte des Données :](#)
 - [Prétraitement des Données :](#)
 - [4.2. Analyse Statistique](#)
 - [Calcul des Moyennes et Variances :](#)
 - [Prévision à Court Terme :](#)
 - [Ajustabilité des Paramètres :](#)
- [5. Accessibilité du Site](#)

1 : Introduction

Ce cahier des charges décrit le projet d'optimisation temporelle de la prise de décision basée sur un facteur de puissance donné, en se basant sur des données de production solaire. L'objectif est d'analyser des courbes de production solaire afin de prédire les tendances futures et d'optimiser l'utilisation des appareils électroménagers en fonction des prévisions de production.

2 : Objectifs

2.1 : Analyser les données historiques de production solaire :

Obtenir les courbes de production antérieures ayant produit plus de 20 kWh constants.

Appliquer des formules de moyenne et de variance pour obtenir des prévisions précises.

2.2 : Prévoir les tendances de production à court terme :

Théoriser la tendance de production (montante ou descendante) pour l'heure à venir.

Afficher la valeur maximale de production prévue pour l'heure à venir.

3 : Contraintes et Hypothèses

3.1 : Conditions Météorologiques :

Les prévisions et décisions sont basées sur des jours où la production journalière est supérieure à 20 kWh, supposant des conditions météorologiques clémentes.

3.2 : Nature Approximative des Résultats :

Les résultats restent des approximations et entrent dans des probabilités. Les meilleures notifications d'exécution restent le but à atteindre.

3.3 : Structure des Données :

Chaque courbe de production contient 288 valeurs correspondant à une journée entière, segmentée en périodes de 5 minutes.

4 : Méthodologie

4.1. Collecte et Prétraitement des Données

- **Collecte des Données :**

Récupérer les courbes de production solaire historiques correspondant à des jours ayant produit plus de 20 kWh. Ces données doivent inclure des mesures de production segmentées en intervalles de 5 minutes.

Permettre à l'utilisateur de définir la valeur minimale de production journalière à prendre en compte, dans une fourchette de 10 kWh à 50 kWh, via l'application web.

- **Prétraitement des Données :**

Nettoyage des Données : Éliminer les données manquantes pour assurer la qualité des analyses.

Normalisation : Normaliser les courbes pour uniformiser les données et faciliter les comparaisons et analyses.

4.2. Analyse Statistique

- **Calcul des Moyennes et Variances :**

Moyenne : Calculer la moyenne des valeurs de production pour chaque intervalle de 5 minutes sur les jours sélectionnés. Cela permet d'identifier les tendances générales de production.

Variance : Calculer la variance des valeurs de production pour chaque intervalle de 5 minutes afin d'évaluer la variabilité de la production solaire.

- Prévision à Court Terme :

Modèles de Prévision : Utiliser des modèles statistiques pour prédire la tendance de production (montante ou descendante) pour l'heure à venir. Ces modèles peuvent inclure des régressions ou d'autres techniques appropriées.

Valeur Maximale Prévues : Déterminer et afficher la valeur maximale de production prévue pour l'heure à venir, en se basant sur les prévisions des modèles.

- Ajustabilité des Paramètres :

Période d'Analyse : Permettre à l'utilisateur de choisir la période d'analyse des données historiques, de 1 à 6 mois, via l'application web. Cela offre une flexibilité pour ajuster l'analyse en fonction de la disponibilité des données et des exigences spécifiques.

5 : Accessibilité du Site

Le site est accessible à l'adresse suivante : <https://home.enlimousin.fr:9090/stat>

Le site est actuellement en phase de développement et d'optimisation, et certaines fonctionnalités peuvent ne pas être complètement terminées ou optimisées.